

Diskusi 2

Nama: Adi Surya Fangidae

NIM: 055378839

1.

a) Ruang sampel (S)

Ruang sampel semua kemungkinan hasil yang akan terjadi oleh mahasiswa tersebut meliputi:

$S = \{(\text{lulus dengan belajar}), (\text{lulus tanpa belajar}), (\text{tidak lulus dengan belajar}), (\text{tidak lulus tanpa belajar})\} = 4$

b) Kejadian (A)

Asumsi bahwa mahasiswa **lulus** sebagai kejadian (A), maka:

$A = \{(\text{lulus dengan belajar}), (\text{lulus tanpa belajar})\} = 2$

Diketahui rumus peluang kejadian A, $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

c) Contoh penerapan peluang:

Disebuah sekolah mengadakan makan bersama di aula yang dihadiri 100 siswa, yang salah satunya adalah bambang. Setelah makan makan selesai ternyata bambang dan 1 orang siswa lainnya mengalami gangguan pada pencernaan (diare), lalu dibawa ke puskesmas yang terdekat. Dalam kasus ini maka diketahui:

- **Ruang sampel (siswa yang ikut makan)**
 $S = \{\text{bambang, siswa1, siswa2, ..., siswa99}\} = 100$
- **Kejadian A (bambang dan 1 siswa mengalami diare)**
 $A = \{\text{bambang, siswa1}\} = 2$
Maka peluang kejadian A, $P(A) = \frac{1}{50}$

2. Laki-laki = L

Perempuan = P

Ruang sampel S = {LLLL, LLLP, LLPL, LLPP, LPLL, LPLP, LPPL, LPPP, PLLL, PLLP, PLPL, PLPP, PPLL, PPLP, PPPL, PPPP} = 16

a) Kejadian A (anak laki-laki paling sedikit 2 orang)

$P(A) = \{LLLL, LLLP, LLPL, LPLL, PPLL, LPLP, PLPL, LLPP, LPPL, PLLP\} = 11$

Maka $P(A) = \frac{11}{16}$

b) Kejadian B (anak kedua laki-laki dan ketiga perempuan)

$P(B) = \{LLPP, PLPL, LLPL, PLPP\} = 4$

Maka $P(B) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$

c) Kejadian (A ∩ B) (irisan antara paling sedikit 2 laki-laki dengan syarat anak kedua laki-laki dan anak ketiga perempuan)

$P(A \cap B) = \{LLPP, LLPL, PLPL\} = 3$

$$\text{Maka } P(A \cap B) = \frac{3}{16}$$

d) Kejadian (A|B) (anak laki-laki paling sedikit dua orang jika diketahui bahwa anak kedua berjenis kelamin laki-laki dan anak ketiga perempuan)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3/16}{4/16} = \frac{3}{4}$$

TERIMA KASIH.